

LEGO Kör - TanfolyamRobot

Fejlesztő környezet

Korábban az STMicroelectronics által biztosított **STM32CubeIDE**-t használtuk a firmware fejlesztéséhez, azonban ez egy elég nehézkes és lassú eszköz. Ezért a tanfolyam során áttérünk egy könnyebben használható és gyorsabb parancssoros toolchain-re, az **STM32CubeCLT**-re. Ezt a toolchain-t a Visual Studio Code nevű (továbbiakban **VSCode**) kód szerkesztővel fogjuk használni, így a teljes fejlesztés (fordítás, feltöltés) nagyon könnyen indítható lesz néhány előre beállított **task**-kal.

Toolchain

Az előző fejezetben említett módon a firmware fejlesztéséhez az STMicroelectronics parancssoros eszközeit használjuk. Sajnos ezek letöltése regisztrációhoz kötött, ezért feltöltöttük a telepítő fájlokat [a körös drive-ra](#), így regisztráció nélkül is telepíteni tudjátok - persze teljesen megértjük, ha nem akartok random drive-os fájlokat telepíteni, viszont ez esetben muszáj regisztrálnotok az [STMicroelectronics weboldalán](#), és onnan letölteni.

Letöltés után a telepítő fájlt futtatva telepítsétek a **STM32CubeCLT**-t egy kényelmes helyre, például **C:\STM32CubeCLT**-be.

FONTOS: az **STM32CubeCLT** telepítése után újra kell indítani a **VSCode**-ot amennyiben az már meg volt nyitva, különben a **VSCode** nem fogja látni a telepített toolchain-t. Ezen felül Linux rendszerek esetében előfordulhat, hogy a gépet is újra kell indítani, hogy a megfelelő környezeti változók beálljanak.

Jelenleg Windows 10/11-en és Ubuntu-n teszteljük a szoftvert. Más (Linux alapú) platformokon is valószínűleg működni fog - de ezt nem tudjuk garantálni.

Robot illesztőszoftver

A robotra a firmware letöltése virtuális soros porton történik, a roboton az USB csatlakozó egy **FT232RL** chiphez kapcsolódik.

Előfordulhat Windows esetében, hogy az nem telepíti automatikusan a virtuális soros port driverét. Erre az esetre a fentebbi drive linken elérhető Windows zip-ben találtok egy plusz driver telepítőt, de amúgy ezt is le tudjátok tölteni az [FTDI weboldaláról](#), majd pedig kibontani és telepíteni.

Kiinduló projekt letöltése, megnyitása

A kiinduló projektet a [GitHub repojából](#) tudjuk letölteni, ehhez az oldal megnyitása után jobb oldalt a **Releases** fül alatt kell kiválasztanunk a **legújabb kiadást**, majd a **tanfrobot.zip** fájlra kell kattintani.

A letöltött fájlt helyezzük el egy kényelmes helyre, például **Documents/Lego_Tanfolyam** mappába, majd bontsuk ki. A kibontás után nyissuk meg a **VSCode**-ot, és a **File -> Open Folder...** menüponttal nyissuk meg a kibontott **firmware** mappát (mely többek közt az **Application**, **Drivers**, **Tools** könyvtárakat tartalmazza).

Extra tipp: a **VSCode**-ban érdemes telepíteni az **ms-vscode.cpptools** nevű bővítményt, mely C/C++ nyelv támogatást ad a szerkesztőhöz, így például szintaxis kiemelést és automatikus kiegészítést biztosít.

Csak a tanfolyamon kell: projekt áttekintése, build és upload

Az imént megnyitott projektünk fájljait az IDE bal oldalán láthatjuk. A kód számunkra lényegi része a **tanfolyamrobot/Application/src/app.c** fájl lesz. Itt kell majd megoldanunk a tanfolyam során a feladatokat. Az itt található **app_main()** függvény gombnyomásra indul. Ha ebből a függvényből visszatér a programunk, akkor a robot leáll és a kijelzőn megjeleníti a visszatérési értéket.

A kód fordításához és a robotra való feltöltéséhez a **VSCode**-ban előre beállítottunk néhány **task**-ot, melyeket a **CTRL+SHIFT+B** billentyűkombinációval tudtok elindítani. E billentyűkombináció megnyomása után egy legördülő menüből választhatjátok ki, hogy mit szeretnétek csinálni - számunkra a **CMake Build** és az **STM32 Flash Firmware (FTDI)** lesz a fontos. Előbbi lefordítja a kódot, utóbbi pedig feltölti a robotra. A kiválasztás után egy újabb kérdés fog megjelenni, hogy melyik konfigurációt szeretnénk használni - válasszuk a **Release**-t, majd nyomjunk egy entert.

FONTOS: a **CMake Build**-et mindig futtassátok le a **STM32 Flash Firmware (FTDI)** előtt, különben a régi kód fog futni a roboton, nem pedig a legutóbb módosított verzió.